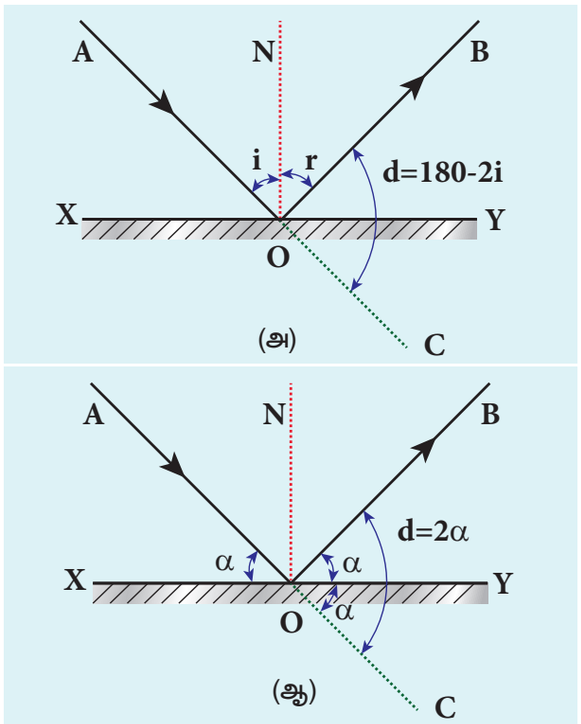


படம் 6.3 ஒளிஎதிரொளிப்பினால் ஏற்படும் திசைமாற்றக் கோணம்

எடுத்துக்காட்டு 6.1

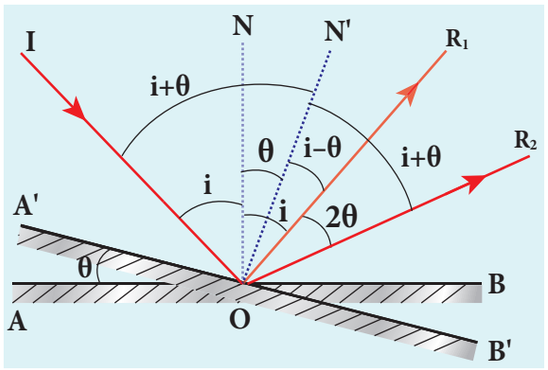
ஒரே படுகதிருக்கு இருக்கு ஒளிஎதிரொளிக்கும் பரப்பினை θ கோணம் சாய்க்கும்போது எதிரொளிக்கும் கதிர் 2θ கோணம் சாயும் என்பதை நிரூபி.

தீர்வு:

எதிரொளிக்கும் பரப்பு ABக்கு, படுகதிர் IO மற்றும் எதிரொளிப்புக்கதிர் OR_1 ஆகும். இங்கு, எதிரொளிக்கும் பரப்புக்குச் செங்குத்தைப்பொருத்து (குத்துக்கோடு N) i என்பது படுகோணமாகும். இது எதிரொளிப்புக் கோணத்திற்குச் சமமாகும். இது படத்தில் காட்டப்பட்டுள்ளது. எதிரொளிக்கும் பரப்பு AB ஐ θ கோணம் சாய்த்து $A'B'$ நிலைக்குக் கொண்டுவரும் போது, குத்துக்கோடும், N நிலையிலிருந்து N' நிலைக்கு θ கோணம் சாயும். இங்கு படுகதிர் IO மாறாமல் ஒரே நிலையில் இருப்பதை நினைவில் கொள்ளவேண்டும். சாய்க்கப்பட்ட நிலையில் படுகோணம் $\angle N'OI = i+\theta$. எனவே, எதிரொளிப்புக்கோணமும் $\angle N'OR_2 = i+\theta$ ஆகும். ON' மற்றும் OR_1க்கு இடையே உள்ள கோணம் $\angle N'OR_1 = i - \theta$. OR_1 மற்றும் OR_2க்கு இடைப்பட்ட கோணமே எதிரொளிப்புக்கதிரின் சாய்ந்த கோணமாகும். அதாவது $\angle R_1OR_2$ ஆகும். எனவே, வடிவியலின்படி OR_2 மற்றும் OR_1 க்கு இடையே ஏற்பட்டக் கோணம்

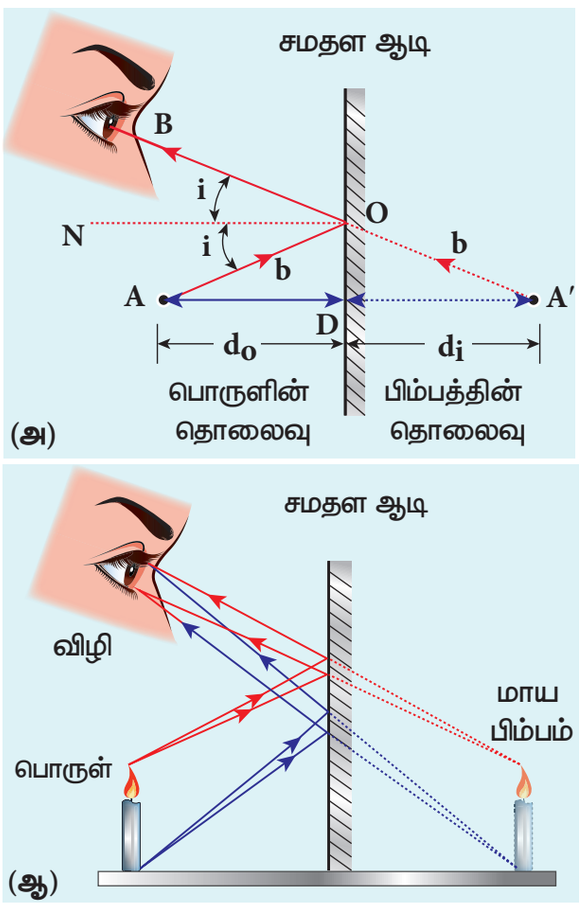
$\angle R_1OR_2 = \angle N'OR_2 - \angle N'OR_1 = (i+\theta) - (i-\theta)$

$\angle R_1OR_2 = 2\theta$ ஆகும்.



6.1.4 சமதள ஆடியில் பிம்பம் தோன்றுதல்

சமதள ஆடி ஒன்றின் முன்னே A என்ற புள்ளிப் பொருள் ஒன்று வைக்கப்பட்டுள்ளது எனக் கருதுக. படம் 6.4(அ) இல் காட்டியுள்ளவாறு O என்பது,



படம் 6.4 (அ) புள்ளிப் பொருள் ஒன்றினால் (ஆ) பெரிதாக்கப்பட்ட பொருள் ஒன்றினால் தோன்றும் பிம்பம்

XII_Physics_Vol-2_UNIT-6_TM.indd 3 26-12-2022 11:50:39